Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 16.

# KÉMIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2024. május 16. 8:00

Időtartam: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

**OKTATÁSI HIVATAL**

# Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Figyeljen a jelölések, mértékegységek helyes használatára, valamint az adatpontosságra!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

# 1. Elemző és táblázatos feladat

***Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit, majd válaszoljon a táblázatban szereplő vegyületekkel kapcsolatos kérdésekre!***

| | **Metánsav** | **Dietiléter** | **Dihidrogén-szulfid** |
|---|---|---|---|
| *σ-kötések száma a molekulában* | **1.** | **2.** | **3.** |
| *Nemkötő elektronpárok száma a molekulában* | **4.** | **5.** | **6.** |
| *Molekulái között fellépő legerősebb másodrendű kötés* | **7.** | **8.** | **9.** |
| *Halmazállapota 25 °C-on és standard légköri nyomáson* | **10.** | **11.** | **12.** |
| *Vízoldhatóság (nem oldódik, rosszul oldódik, korlátlanul elegyedik)* | **13.** | **14.** | **15.** |

**a) Melyik vegyület tökéletes égésekor keletkezik szúrós szagú, színtelen gáz? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

Ha az egyik anyaghoz tömény kénsavoldatot adunk, színtelen, szagtalan, mérgező gáz szabadul fel.

**b) Melyik ez a vegyület? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

**c) Melyik szerves vegyület színteleníti el brómos vizet? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

A dietiléter laboratóriumi körülmények között előállítható 130 °C-on tömény kénsav és egy szerves vegyület elegyéből.
**d) Adja meg az előállításhoz használt szerves vegyület nevét!**

Ha **d)** pontban választott szerves vegyületet metánsavval és tömény kénsavval elegyítve melegítjük, kémiai reakció megy végbe.
**e) Adja meg a reakcióban keletkező szerves vegyület nevét!**

| *13 pont* | |
|---|---|

## 2. Elemző feladat

Az alábbi anyagok állnak rendelkezésünkre:

***A)*** 1 mol/dm$^3$ koncentrációjú vas(II)-szulfát-oldat ***B)*** Tömény salétromsavoldat

***C)*** Vaslemez ***D)*** 1 mol/dm$^3$ koncentrációjú réz(II)-szulfát-oldat

***E)*** 20 *m/m*%-os sósav ***F)*** Rézlemez ***G)*** Tömény kénsavoldat

***H)*** Ammónium-klorid ***I)*** Nátrium-hidroxid-oldat

**a) Melyik két anyag reakciójával állítható elő színtelen, szagtalan gáz? A betűjelekkel válaszoljon! Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

A fenti oldatok közül kettőt összeöntve piszkoszöld (világoszöld) csapadék leválását észleljük, amely bizonyos idő elteltével levegőn megbarnul.

**b) Adja meg az összeöntött oldatok betűjelét! Írja fel a piszkoszöld (világoszöld) csapadék képződésének ionegyenletét és adja meg a barna színű anyag képletét!**

A rendelkezésre álló anyagainkból standard fémelektródok és megfelelő sóhíd felhasználásával galvánelemet állítottunk össze.

**c) Töltse ki értelemszerűen az alábbi, galvánelemre vonatkozó táblázatot!**

| | | |
|---|---|---|
| *Az elektród megnevezése (anód vagy katód)* | **1.** | **2.** |
| *Az elektród felépítéséhez felhasznált anyagok betűjele* | **3.** | ***C*** és ***A*** |
| *Az elektrolit fémion-koncentrációjának változása működés közben (nő vagy csökken)* | **4.** | **5.** |
| *A galvánelem elektromotoros ereje* | **6.** | |

Az ***F*** anyagot levegőn hevítjük, majd propán-1-olt öntünk a még forró, szilárd anyagra.
**d) Adja meg a kísérlet összes tapasztalatát és írja fel a lejátszódó reakciók egyenleteit!**

| *12 pont* | |
|---|---|

## 3. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!***

**1. Melyik sorban tüntettünk fel allotróp módosulatokat?**

**A)** Deutérium és trícium
**B)** α-D-glükóz és β-D-glükóz
**C)** Propanon és propanal
**D)** Timsó és timföld
**E)** Fullerén és grafit

**2. Mennyi a protonok, a neutronok és az elektronok száma a $^{138}_{56}Ba$ atom kétszeresen pozitív töltésű ionjában?**

**A)** 138 proton, 56 neutron, 56 elektron
**B)** 56 proton, 56 neutron, 54 elektron
**C)** 54 proton, 82 neutron, 56 elektron
**D)** 56 proton, 82 neutron, 54 elektron
**E)** 56 proton, 82 neutron, 56 elektron

**3. Lineáris, apoláris vegyületmolekula a(z) …**

**A)** HCN
**B)** $O_3$
**C)** $F_2O$
**D)** $SO_2$
**E)** $CS_2$

**4. Melyik sorban tüntettünk fel három különböző rácstípusba tartozó anyagot?**

**A)** Kálium-fluorid, gyémánt, ammónium-nitrát
**B)** Benzol, nátrium-szulfát, metanol
**C)** Nátrium-nitrát, szilícium-dioxid, izoprén
**D)** Magnézium-szulfát, metanol, kálium-jodid
**E)** Acetaldehid, lítium-fluorid, pirrol

**5. Gázfejlődéssel járó redoxireakció játszódik le …**

**A)** nátrium-szulfit és sósav kölcsönhatásában.
**B)** cink és nátrium-hidroxid-oldat kölcsönhatásában.
**C)** ha réz(II)-oxidra sósavat öntünk.
**D)** ha klórgázt vezetünk kálium-jodid-oldatba.
**E)** ha szódát ecetsavba szórunk.

**6. Közönséges körülmények között brómmal <u>nem</u> lép reakcióba…**

**A)** a sztirol.
**B)** az olajsav.
**C)** a piridin.
**D)** a pirrol.
**E)** az izoprén.

**7. Melyik szerves vegyület molekulája <u>nem</u> tartalmaz királis szénatomot?**

**A)** Glicerinaldehid
**B)** Tejsav
**C)** 3-metilhexán
**D)** Glicin
**E)** 1,2-dibrómpropán

**8. Vízben gyengén oldódó, szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú anyag, melynek vizes oldatában pH < 7:**

**A)** Karbamid
**B)** Fenol
**C)** Piridin
**D)** Glicerin
**E)** Anilin

**9. <u>Nem</u> figyelhető meg sárgás szín, ha…**

**A)** ezüst-nitrát-oldathoz nátrium-bromid-oldatot öntünk.
**B)** tojásfehérjére tömény salétromsavat cseppentünk.
**C)** ezüst-nitrát-oldathoz nátrium-jodid oldatot öntünk.
**D)** kénessavoldatba kénhidrogén-gázt vezetünk.
**E)** ezüst-nitrát-oldathoz kálium-klorid-oldatot öntünk.

*9 pont*

## 4. Elemző és táblázatos feladat

*A táblázatban szereplő két szénatomot tartalmazó, telített vagy telítetlen molekulák egy vagy két klóratomot tartalmaznak. A brómos vizet közülük csak **A** nem színteleníti el közönséges körülmények között. **C** és **D** egymás geometriai izomerjei, **E** pedig konstitúciós izomer viszonyban áll velük. Moláris tömegeik sorrendje: M(B) < M(A) < M(E).*

***Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit, majd válaszoljon a táblázatban szereplő anyagokkal kapcsolatos kérdésekre!***

| | ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Név* | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| *Molekulaképlet* | **6.** | **7.** | $C_2H_2Cl_2$ | | |
| *Szerkezeti képlet a kötő-és nemkötő elektronpárok feltüntetésével* | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| *A molekula polaritása* | **13.** | **14.** | apoláris | **15.** | **16.** |

**a) Melyik anyag állítható elő acetilén hidrogén-klorid-addíciójával?**
**Írja fel a reakció egyenletét!**

**b) Melyik anyagból állítható elő forró, tömény nátrium-hidroxid-oldattal egy alkén?**
**Írja fel a reakció egyenletét és adja meg a reakció típusát is!**

**c) Melyik anyagból állítják elő az egyik legnagyobb mennyiségben használt, közismert műanyagot?**
**Adja meg a műanyag nevét és a reakció típusát is!**

| *13 pont* | |
|---|---|

# 5. Esettanulmány

***Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!***

„A kénsav volt a legkorábban megismert erős sav. Különböző természetben előforduló szulfátok […], különösen a kristályvíztartalmú vas-szulfát hevítésével állították elő. A 13. században Geber csupán összefoglalta a korábbi ismereteket, amikor leírta a szilárd só desztillációjából származó kénsavat. Ezen a módszeren alapult a 16. században is az ipari előállítás, amit Nordhausenben valósítottak meg. Ennek érdekessége az, hogy kén-trioxid-tartalmú, ún. „füstölgő” kénsavhoz jutottak. 1660-ban Lefévre kén elégetésével jutott kénsavhoz. Ekkor dolgozta ki Glauber a tiszta kénsav előállításának módszerét, eszerint az átkristályosítással megtisztított vas-szulfátból jutott el a kénsavhoz.

Az ipari méretű kénsavgyártást Ward oldotta meg Lefévre és Glauber leírásai alapján. A ként a megfelelő mennyiségű salétrommal égette el, és a keletkező kén-trioxidot vízben elnyelette. Ward 1749-ben szabadalmaztatta eljárását.

A modern kénsavgyártás megteremtője Roebuck volt, aki Garbettel 1746-ban alapított gyárat. A 18. század közepére a kénsav iránti érdeklődés fokozódott, ami a textiliparból indult ki: a vászonfehérítést kellett megoldani. Roebuck ötletét tanulmányai során kapta: az ólom a kénsavnak ellenáll. A kén és salétrom égetésekor keletkező gázokat Ward üvegballonokban fogta fel, de ezek méretét nem lehetett korlátlanul megnövelni. Az ólommal bélelt tornyokat azonban már tekintélyes méretűvé alakíthatták. A módszer nevét is adó ólomkamrákban égették el a keveréket, és ugyanitt fogták fel a kénsavat is. 1803-ban Tennant javaslatára különítették el az égésteret és a gázelnyeletés helyét. Az ólomkamrás kénsavgyártás a 18. század második felétől világszerte elterjedt, 1793-ban már Amerikában is megépítették az első kénsavgyárat. A módszert Clément–Desormes fejlesztette tovább, és 1806-ban megállapították a nitrogén-oxidok oxigénátvivő hatását a kén-dioxid oxidációjánál. 1827-ben dolgozta ki Gay-Lussac a róla elnevezett elnyelető tornyot, amelynek alkalmazására azonban csak 1838-ban került sor. A nitrogén-oxidok visszanyerésére szolgáló egységet Glover készítette el, amit 1859-től használtak fel az iparban.

A kénsavgyártás alapanyaga, a kén, amit Európában főként Szicíliából hozattak, kezdett megdrágulni. 1818-ban fedezték fel, hogy helyette piritet […] is használhatnak, amelynek hevítésével szintén kén-dioxid keletkezik. 1838-ban vezették be a piritpörkölőt a kénsavgyártásban.

Már 1817-ben javasolta Humphry Davy azt, hogy a kén-dioxid oxidációjának elősegítésére platinakatalizátort használjanak. Mitscherlich az ilyen típusú anyagokat nevezte el kontaktoknak, amelyeket – miután 1835-ben Berzelius a katalizátor elnevezést bevezette – kontaktkatalizátorként emlegették. Innen származik a kontakt kénsavgyártás megnevezés is, amelynek ipari megoldását 1831-ben Phillips dolgozta ki. Csakhogy a gyakorlatban az is kiderült, hogy platinakatalizátor hamar tönkremegy: „mérgeződik”. 1852-ben Wöhler és Mahla a platinát olcsóbb és alkalmasabb katalizátorral cserélte fel: vas(III)-oxidot használtak. Más megoldást talált 1876-ban Messel, aki inkább a kén-dioxid-gáz tisztítását tartotta célszerűnek. Ma vanádium(V)-oxid katalizátort alkalmaznak.

A kontakt kénsavgyártás akkor indult fejlődésnek, amikor a színezékipar tömény kénsav iránti igénye jelentkezett. Az ólomkamrás eljárás ugyanis csak 60–70%-os kénsavat eredményezett, mert töményebb kénsavban az ólmot védő ólom-szulfát-réteg feloldódott.”

*A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.*

*Az eredeti szöveg forrása:*

*Dr. Balázs Lóránt–Dr. Hronszky Imre–Sain Márton: Kémiatörténeti ABC, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, 130-131. oldal*

**a) Az alábbi táblázatban a megadott reakcióegyenletek betűjelének beírásával jelölje, hogy a kénsavgyártás történetének melyik fontos mérföldkövéhez kapcsolódik!**

***A)*** $SO_2 + NO_2 = SO_3 + NO$
***B)*** $S + 3\ KNO_3 = SO_3 + 3\ KNO_2$
***C)*** $Fe_2(SO_4)_3 \cdot 9\ H_2O = Fe_2O_3 + 2\ H_2SO_4 + SO_3 + 7\ H_2O$
***D)*** $4\ FeS_2 + 11\ O_2 = 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$

| Kémiai folyamat megnevezése | Reakcióegyenlet betűjele |
|---|---|
| *Ward által szabadalmaztatott eljárás.* | **1.** |
| *Az elemi kén drágulása miatt egy új anyagot kezdenek használni a kén-dioxid előállításához.* | **2.** |
| *A kénsav Nordhausenben kidolgozott ipari előállítása.* | **3.** |
| *1806-ban született felismerés a kén-dioxid oxidációjával kapcsolatban.* | **4.** |

**b) Adja meg azon „kontakt anyagok” képletét/vegyjelét, melyeket 1817-től napjainkig a kén-dioxid oxidációjának meggyorsítására használtak (használnak)!**

**c) Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, amely akkor játszódna le, ha a Roebuck és Garbett által használt kamrákba kénsavoldat helyett tömény salétromsavoldatot öntenénk! Milyen színű lenne a reakcióban keletkező gáz?**

**d) Az a) feladatrészben felsorolt reakciók közül mely(ek) redoxifolyamat(ok)? Húzza alá az egyetlen helyes választ!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Csak **A*** | ***A, B** és **D*** | *Egyik sem redoxireakció* | *Csak **B*** |
| ***A, B** és **C*** | ***B, C** és **D*** | *Mindegyik redoxireakció* | *Csak **C*** |

Napjainkban a kénsavgyártáshoz szükséges kén-trioxidot kén-dioxid és oxigén reakciójával állítják elő az alábbi egyensúlyi folyamatban:

$$2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g) \qquad \Delta_r H = -198\ kJ/mol$$

**e) Melyik sorban vannak felsorolva olyan lehetőségek, melyek mindegyike a kén-trioxid keletkezésének irányába tolja el a reakció egyensúlyát? Húzza alá az egyetlen helyes választ!**

*Nyomás növelése, kontakt katalizátor alkalmazása, hűtés*

*Oxigéngáz feleslegben való alkalmazása, melegítés, nyomás növelése*

*Hűtés, kén-dioxid elvonása, nyomás csökkentése*

*Hűtés, oxigéngáz feleslegben való alkalmazása, nyomás növelése*

*Kontakt katalizátor alkalmazása, hűtés, kén-dioxid elvonása*

| *7 pont* | |
|---|---|

## 6. Számítási és elemző feladat

Három azonos térfogatú és tömegű gömblombikban 40 °C hőmérsékletű, standard nyomású gáz található:

***A)*** Metil-amin ***B)*** Etén ***C)*** Hidrogén-fluorid

A karbonsavak dimerizációjához hasonló jelenséggel a hidrogén-fluorid esetében is találkozunk. E vegyület egyik jellemző tulajdonsága, hogy gázállapotban molekulái között asszociáció alakul ki, így 40 °C-on a halmazában dimerek találhatók.

**a) Állítsa növekvő sorrendbe a gázzal telt lombikok tömegét!**

**b) Melyik gáz szagtalan? Húzza alá az egyetlen helyes választ!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Csak **A*** | ***A** és **B*** | *Egyik sem szagtalan* | *Csak **B*** |
| ***B** és **C*** | ***A** és **C*** | *Mindegyik szagtalan* | *Csak **C*** |

**c) A gázok cseppfolyósítását követően mely(ek) molekulái között alakul ki hidrogénkötés? A vegyület(ek) betűjelével/betűjeleivel válaszoljon!**

20,0 tömegszázalékos, 1,07 g/cm$^3$ sűrűségű hidrogén-fluorid-oldatot vizsgálunk.

**d) Számítsa ki, mekkora térfogatú 25 °C hőmérsékletű, standard légköri nyomású metil-amin közömbösíti az oldat 15,0 cm$^3$-ét!**

**e) Számítsa ki a 20,0 tömegszázalékos, 1,07 g/cm$^3$ sűrűségű hidrogén-fluorid-oldat anyagmennyiség-koncentrációját!**

**f) Számítsa ki, mekkora térfogatú, 2,51 pH-jú oldatot készíthetünk, ha a kiindulási 20 tömegszázalékos hidrogén-fluorid-oldat 15,0 cm$^3$-ét desztillált vízzel hígítjuk!**
**(A hidrogén-fluorid savállandója: $K_s = 6{,}40 \cdot 10^{-4}$ mol/dm$^3$)**

*12 pont*

## 7. Számítási feladat

Egy porkeverékről tudjuk, hogy citromsavat és szőlőcukrot biztosan tartalmaz. Citromsavtartalmát sav-bázis titrálással, szőlőcukortartalmát ezüsttükörpróba segítségével határozzuk meg. Tudjuk, hogy az esetlegesen jelen lévő további összetevők nem reagálnak sem nátrium-hidroxiddal, sem ammóniás ezüst-nitrát-oldattal.
A keverék 6,00 grammjából desztillált vízzel 250,0 $cm^3$ törzsoldatot készítettünk, majd annak 10,00 $cm^3$-es részleteit 0,100 $mol/dm^3$ koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldattal titráltuk meg. Az átlagfogyás 12,00 $cm^3$ volt.

**a) Számítsa ki, hány tömegszázalék citromsavat tartalmazott a keverék!**

A porkeverék egy másik 6,00 g tömegű mintája 3,24 g tömegű ezüstöt választott le ammóniás ezüst-nitrát-oldatból.

**b) Tartalmazott-e egyéb anyagot – citromsavon és szőlőcukron kívül – a porkeverék? Válaszát számítással támassza alá!**

| *9 pont* | |
|---|---|

## 8. Számítási feladat

Az ammónia oxigénnel való reakciója katalizátor nélkül víz és elemi nitrogén keletkezéséhez vezet, sőt, a megfelelő összetételű ammónia-levegő gázelegyek robbanékonyak is.

**a) Írja fel az égési folyamat reakcióegyenletét!**

Egy 37,50 $dm^3$ térfogatú, zárt tartály 166,3 kPa nyomású, 27,00 °C hőmérsékletű ammónia-levegő gázelegyet tartalmaz, melynek 20,0 térfogatszázaléka ammónia. (A levegő 21,0 térfogatszázalék oxigént és 79,0 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)

**b) Számítsa ki a kiindulási gázelegy és a benne lévő ammónia anyagmennyiségét!**

Elektromos szikrával megindítjuk a reakciót, az ammónia teljes mennyisége átalakul.

**c) Számítsa ki, mennyi energia szabadult fel a reakcióban!** Vízgőz keletkezésével számoljon!
Képződéshők: $\Delta_k H(NH_3,g)= -46{,}0$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O,g)= -242$ kJ/mol

**d) Számítsa ki, hány tömegszázalék nitrogént tartalmaz a gázelegy az égés után!**

| *11 pont* | |
|---|---|

## 9. Számítási feladat

Nikkel(II)-szulfát-hexahidrát ($NiSO_4 \cdot 6H_2O$) felhasználásával 20 °C-on 215 g tömegű, 18,0 tömegszázalékos oldatot készítettünk.

**a) Mekkora tömegű kristályvizes sót használtunk fel az oldat elkészítéséhez?**

**b) Az alábbi fémek közül melyekkel lehetne a nikkelionokat leválasztani az oldatból? Húzza alá a helyes válasz(oka)t!**

*ólom* *vas* *réz* *kadmium* *ón* *ezüst*

**c) Az elkészített oldatba cinkport szórunk, és így leválasztjuk az összes nikkeliont. Legalább mekkora tömegű cinkporra van ehhez szükség? Írja fel a végbemenő reakció egyenletét is!**

**d) A reakció lejátszódása után a szilárd fázist kiszűrjük. Mekkora tömegű oldat marad vissza?**

**e) Az eredeti oldat teljes nikkelion-tartalmának leválasztásához mennyi ideig kellene az oldatot 8,00 A erősségű árammal elektrolizálni grafitelektródok között?**

| *12 pont* | |
|---|---|

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| 1. Elemző és táblázatos feladat | 13 | |
| 2. Elemző feladat | 12 | |
| 3. Egyszerű választás | 9 | |
| 4. Elemző és táblázatos feladat | 13 | |
| 5. Esettanulmány | 7 | |
| 6. Számítási és elemző feladat | 12 | |
| 7. Számítási feladat | 9 | |
| 8. Számítási feladat | 11 | |
| 9. Számítási feladat | 12 | |
| Jelölések, mértékegységek helyes használata | 1 | |
| Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén | 1 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

dátum

javító tanár

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| Feladatsor | | |

dátum

dátum

javító tanár

jegyző